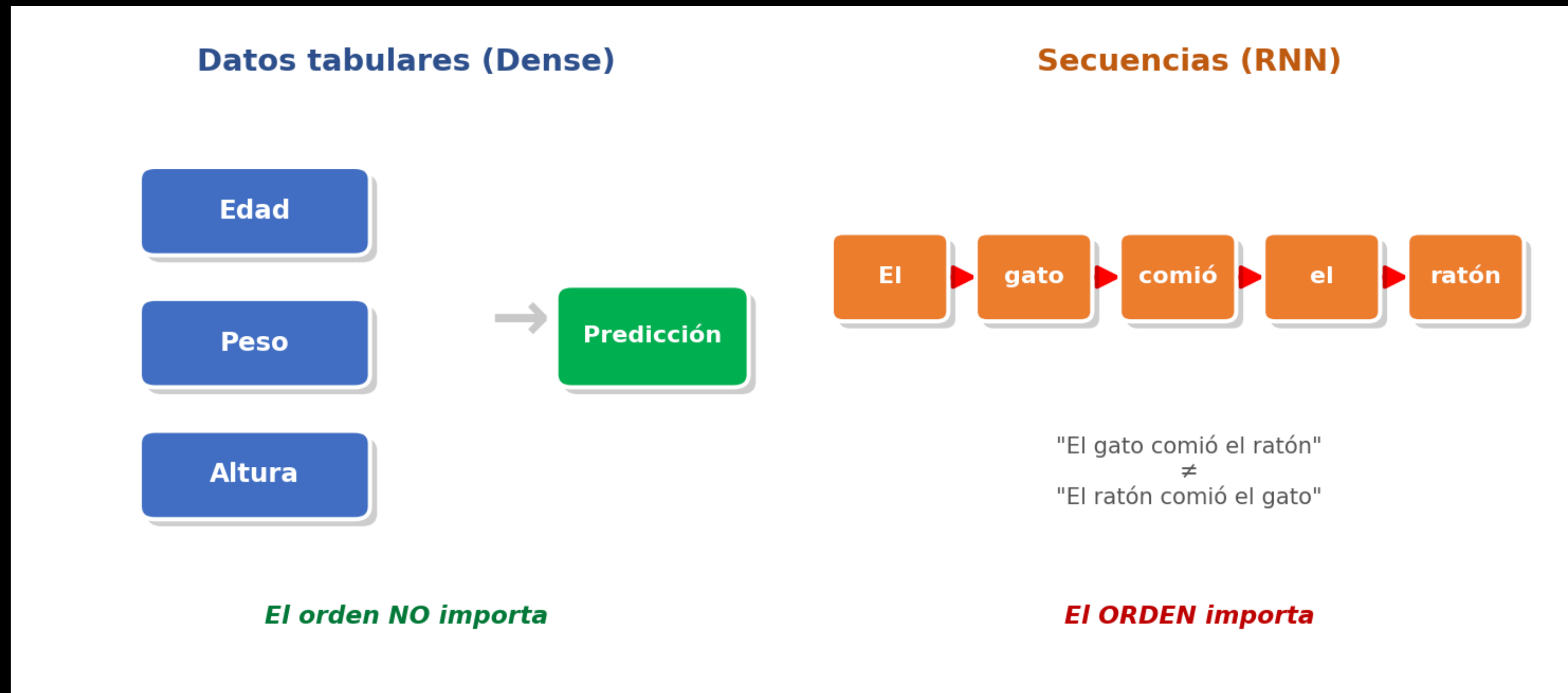


Redes Neuronales Recurrentes (RNN)

Deep Learning

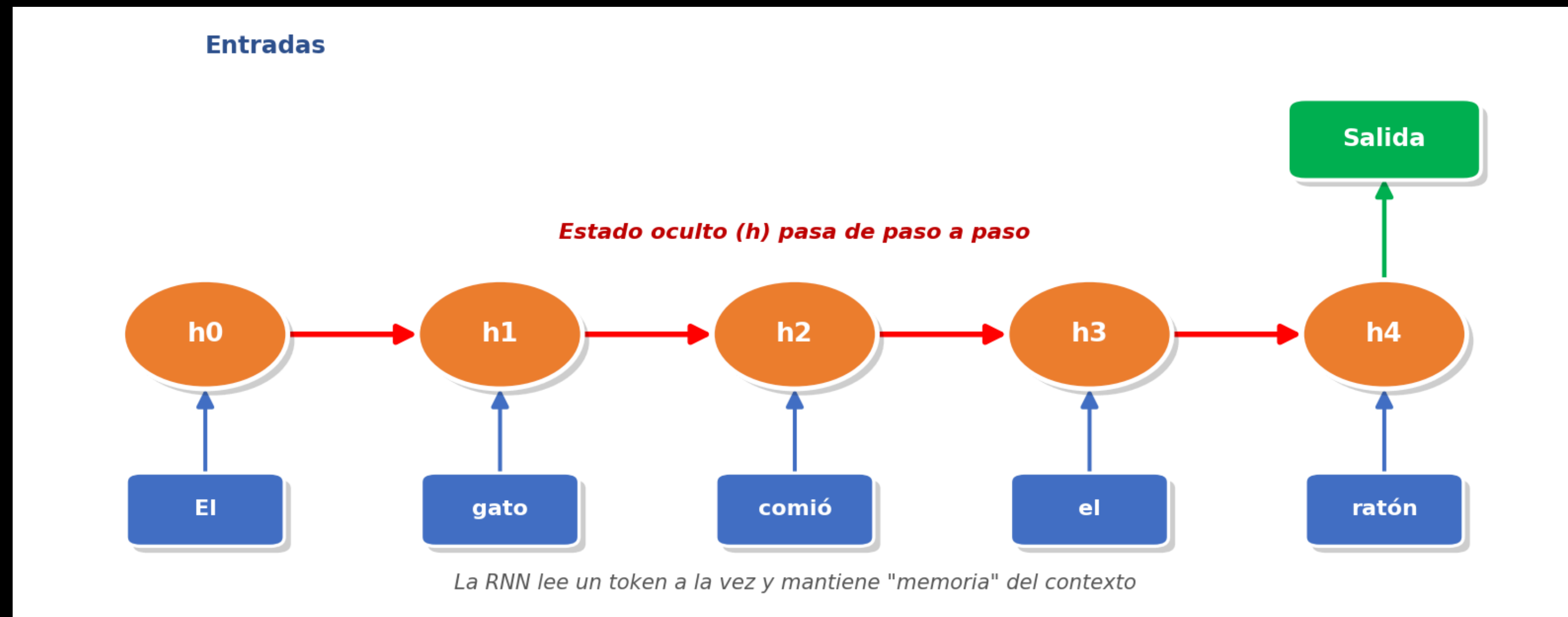
¿Por qué no sirve una densa?

- Las redes densas y las CNN tratan todos los datos a la vez.
- Pero en texto, audio y series temporales el ORDEN importa.
- 'El gato comió el ratón' $\neq$ 'El ratón comió el gato'.
- ***Necesitamos una red que procese los datos en secuencia.***



¿Qué es una RNN?

- Una red que lee los datos uno a uno (token a token).
- Mantiene un 'estado oculto': memoria de lo que ha leído.
- En cada paso combina el input nuevo con lo que recuerda.
- *Al final de la secuencia, el estado contiene el 'resumen'.*



El problema: olvida lo viejo

- Una RNN simple procesa de izquierda a derecha.
- Si la secuencia es larga, pierde la info del principio.
- Ejemplo: 'El vendedor de la tienda de Madrid vendió la ____'.
Cuando llega a '____', ya ha olvidado 'vendedor'.
- *Este problema se llama 'vanishing gradient'.*
- ***Solución: LSTM y GRU.***

LSTM: RNN con memoria

- Long Short-Term Memory: no olvida tan rápido.
- Tiene una 'celda de memoria' que almacena info clave.
- 3 puertas controlan qué recordar, qué olvidar, qué usar.



Las puertas deciden qué recordar, qué olvidar y qué usar

Sin entrar en matemáticas: LSTM = RNN que NO olvida

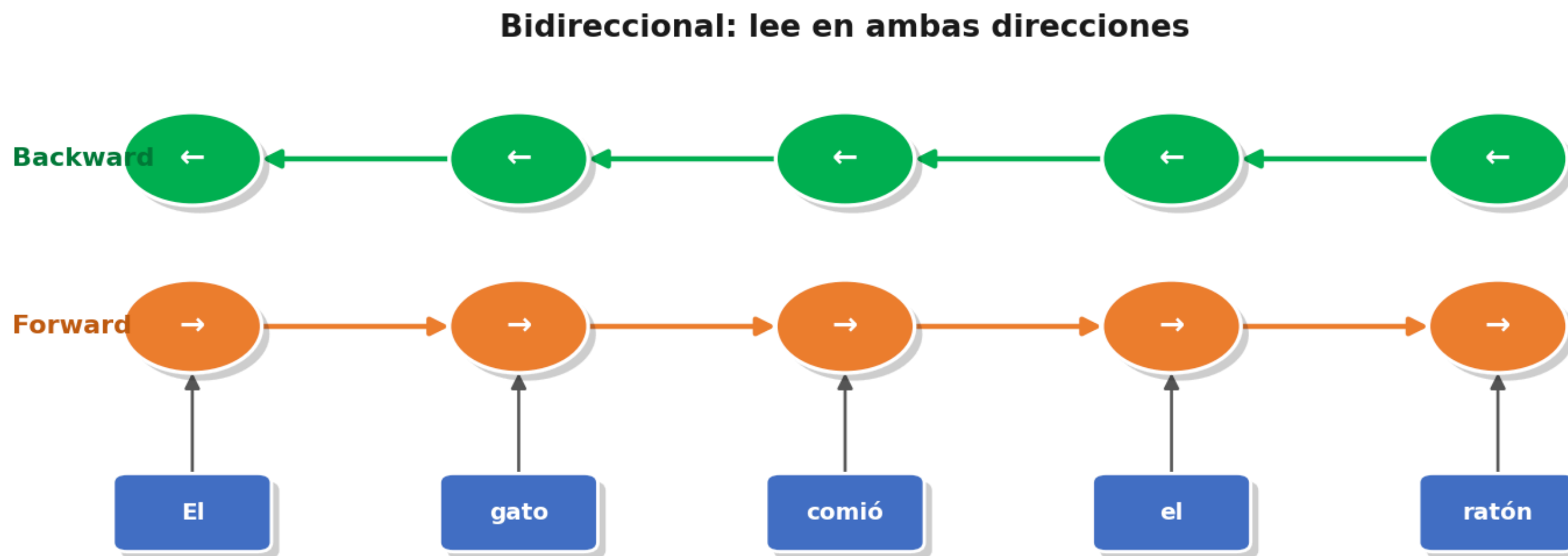
¿Cuál elegir?

- SimpleRNN: la más básica. Solo para secuencias cortas.
- LSTM: la más usada. Recuerda a largo plazo.
- GRU: versión simplificada de LSTM. Más rápida, casi igual de buena.



Bidireccional: leer ida y vuelta

- La RNN normal solo lee de izquierda a derecha.
- Bidirectional pone dos RNN: una lee ida y otra vuelta.
- Cada palabra ve el contexto de AMBOS lados.
- *Es la base de modelos como BERT (que veremos en Transformers).*



Entiende el contexto completo (antes y después de cada palabra)

Antes de la RNN: Embedding

- Las redes trabajan con números, no con palabras.
- La capa Embedding convierte cada palabra en un vector de números.
- Palabras similares $\rightarrow$ vectores cercanos (gato $\approx$ perro).
- El tamaño del vector (embedding_dim) se elige: 32, 64, 128...
- ***El embedding se APRENDE durante el entrenamiento.***

¿Dónde se usan las RNN?

Sentimiento

¿Reseña positiva
o negativa?

Traducción

Inglés → Español

Series de tiempo

Predecir el
próximo valor

Generación

Escribir texto
palabra a palabra

Voz

Convertir audio
en texto

Música

Componer melodías
nota a nota

Cualquier dato donde el orden o la secuencia importa: texto, audio, series de tiempo, música...